

CANNBot入门

从0到1生成你的第一个算子

<https://gitcode.com/cann/cannbot-skills>

CANN

目录

Part 1 CANNBot 概述

Part 2 环境搭建

Part 3 核心 workflow

Part 4 实操演示

CANNBot是什么？



核心定位

CANNBot是面向 **CANN开发** 的系列智能体，旨在提升开发效率。本仓库为其提供可复用的 **Skills模块**，目前已实现 **Ascend C / PyPTO/TileLang/Triton/CATLASS 算子开发全流程覆盖**，未来将拓展至CANN更多技术领域。

80+

个Skills

覆盖算子开发全流程



核心价值

- ✓ 标准化开发 workflow
- ✓ 自动设计方案、编写代码、审查质量
- ✓ 输出包含Kernel和Tiling的可编译代码

7

个阶段

开发周期从天级缩短到小时级



目标用户

- 👤 CANN 社区开发者
- 👤 Ascend C / PyPTO/TileLang/Triton/CATLASS 算子开发者
- 👤 昇腾NPU 平台AI应用开发者
- 👤 希望贡献Skills/Agents的社区贡献者

3

层架构

Teams→Agents→Skills



CANNBot三层架构

T

TEAMS (应用编排层)

应用编排

ops-direct-invoke

Ascend C Kernel直调开发流程

pypto-op-orchestrator

PyPTO算子开发流程

ops-registry-invoke

Ascend C 自定义算子开发流程 规划中)

A

AGENTS (角色执行层)

角色执行



architect/analyst

方案设计/需求分析



developer

代码开发



reviewer

代码检视



perf-tuner/tester

性能调优/代码测试 规划中)

S

SKILLS (知识能力层)

知识能力



npu-arch
NPU 架构



tiling-design
Tiling设计



api-best
API最佳实践



precision
精度调试



runtime
运行时调试

编排层: Teams编排Agents，定义开发流程和协作模式

执行层: Agents绑定Skills，执行具体的开发任务

能力层: Skills提供知识能力，支撑Agent执行任务

CANNBot Skills全景图

知识库类

ascendc-npu-arch
NPU架构知识与芯片映射

ascendc-tiling-design
Tiling设计方法论

ascendc-api-best-practices
API使用最佳实践

ascendc-docs-search
API文档索引+在线搜索

ops-precision-standard
算子精度标准， atol/rtol标准

工具辅助类

ascendc-env-check
NPU设备查询与环境验证

ascendc-task-focus
长任务聚焦防迷失

调试测试类

ascendc-precision-debug
精度调试与症状速查

ascendc-runtime-debug
运行时错误码解析

ops-profiling
算子性能采集分析

测试开发类

ascendc-st-design
ST测试用例设计

ascendc-ut-develop
UT开发与覆盖率增强

ascendc-code-review
代码检视规则

ascendc-whitebox-design
白盒测试用例生成

工程模板类

ascendc-registry-invoke-to-direct-invoke
注册算子直调改造模板

ascendc-direct-invoke-template
Kernel直调工程模板

80+

Skills

覆盖算子开发全流程

知识库

调试测试

测试开发

工程模板

工具辅助

目录

Part 1 CANNBot 概述

Part 2 环境搭建

Part 3 核心 workflow

Part 4 实操演示

环境要求与前置条件

硬件要求

-  昇腾NPU 设备 Ascend 910及后续系列产品
-  内存 建议16GB以上
-  存储 建议50GB可用空间

软件要求

-  CANN 版本 8.0. RC2及以上
-  操作系统 EulerOS 2.10 / CentOS 7.6 / Ubuntu 18.04+
-  CLI工具 OpenCode、Claude Code等

环境检查清单

-  **NPU设备就绪**
npu-smi info 能正常输出
-  **CANN已安装**
版本 ≥ 8.0. RC2
-  **CLI工具就绪**
OpenCode、Claude Code等
-  **网络连接**
能访问GitCode仓库

云开发环境（推荐）

CANN 社区云开发环境支持一键启动，NPU 设备、CANN 环境、OpenCode 工具等环境依赖均已默认安装



安装方式一：脚本安装（推荐）

A

方式A：项目级安装（推荐）

在项目目录下安装，配置仅对当前项目生效，适合多项目开发场景

```
# 1. 克隆CANN Skills仓库
git clone https://gitcode.com/cann/cannbot-skills.git # 2. 进入算子直调
示例目录
cd skills/ops/teams/ops-direct-invoke
# 3. 执行初始化脚本（OpenCode用户）
bash init.sh project opencode
# 3. 执行初始化脚本（Claude用户）
bash init.sh project claude
```

B

方式B：全局安装

在用户目录下安装，配置全局生效，适合单一项目开发场景

```
# 1-2步同上（克隆仓库并进入目录）
# 3. 执行初始化脚本（全局）
bash init.sh global opencode
# Claude用户
bash init.sh global claude
```



init.sh 安装内容



Skills技能模块

算子开发Skills



Agents配置

智能代理定义文件



asc-devkit工具包

算子开发工具集



配置文件

opencode.json / CLAUDE.md

安装路径对比

项目级（OpenCode）	.opencode/
全局（OpenCode）	~/ .config/opencode/
项目级（Claude）	.claude/
全局（Claude）	~/ .claude/

安装方式二：手动安装



适用场景

手动安装仅安装Skills和Agents，适用于 **自定义配置场景**。如果你需要灵活控制安装位置或修改配置，可以选择手动安装。



提示

手动安装提供了更大的灵活性，你可以根据需要修改配置文件或调整目录结构。但需要注意保持符号链接的正确性，确保CLI工具能正确加载Skills和Agents。

>_ OpenCode用户安装步骤

```
# 1. 克隆CANN Skills仓库
git clone https://gitcode.com/cann/cannbot-skills.git
# 2. 进入skills目录
cd skills/
# 3. 创建.opencode目录
mkdir -p .opencode
# 4. 创建Skills符号链接
ln -s ../ops/skills .opencode/skills
# 5. 创建Agents符号链接
ln -s ../ops/agents .opencode/agents
# 6. 复制AGENTS.md
cp AGENTS.md .opencode/AGENTS.md
```

>_ Claude用户安装步骤

```
# 1. 克隆CANN Skills仓库
git clone https://gitcode.com/cann/cannbot-skills.git
# 2. 进入skills目录
cd skills/ops/
# 3. 创建.claude目录
mkdir -p .claude
# 4. 创建Skills符号链接
ln -s ../ops/skills .claude/skills
# 5. 创建Agents符号链接
ln -s ../ops/agents .claude/agents
# 6. 复制AGENTS.md
cp AGENTS.md .claude/CLAUDE.md
```

环境校验与启动

📁 目录结构校验

安装完成后，检查目录结构是否符合规范：

```
skills/ops/teams/ops-direct-invoke/
├── .opencode/
│   ├── skills/# 技能模块
│   │   ├── ascendc-kernel-develop-workflow/
│   │   ├── ascendc-docs-search/
│   │   └── ...
│   ├── agents/# 子代理
│   ├── AGENTS.md # Agent配置
│   └── opencode.json # opencode配置
├── init.sh# 初始化脚本
└── quickstart.md# 快速入门文档
```

▶ 启动CLI工具

在初始化完成的目录下执行以下命令启动交互界面：

```
# 启动OpenCode CLI
opencode

# 启动后，输入算子开发需求
帮我开发一个abs算子，支持float16...
```

✔ 校验检查项

- ✔ Skills目录存在
.opencode/skills/ 目录不为空
- ✔ Agents目录存在
.opencode/agents/ 目录不为空
- ✔ 配置文件正确
AGENTS.md 和 opencode.json 存在
- ✔ CLI能正常启动
opencode 命令无报错

❓ 常见问题

如何查看帮助？
bash init.sh --help

如何更新Skills？
重新执行 init.sh即可

安装失败怎么办？
检查CANN版本和网络连接

目录

Part 1 CANNBot 概述

Part 2 环境搭建

Part 3 核心 workflow

Part 4 实操演示

Ascend C : 七阶段开发 workflow



质量控制

每个阶段完成后才能进入下一阶段，确保开发质量

迭代优化

阶段4-5支持循环迭代，持续优化算子性能

Agent驱动

每个阶段由专门Agent执行，自动完成各项任务

 **workflow触发：**所有算子开发任务会自动加载 `ascendc-kernel-develop-workflow` 技能，按阶段执行。详见AGENTS.md配置文件。

阶段1-2：环境检查与需求分析

1 环境检查

确保开发环境就绪

NPU设备查询

检查NPU是否可用，获取设备信息

CANN环境验证

检查CANN版本、环境变量配置

依赖检查

验证必要的库和工具是否安装

```
# 自动执行环境检查
ascendc-env-check skill
```

2 需求分析

理解算子功能和要求

算子功能理解

分析算子的数学表达式和计算逻辑

数据类型确定

支持的数据类型（float16/float32等）

Shape分析

输入输出Tensor的Shape范围

性能要求

吞吐量、延迟等性能指标

阶段3：算子实现 - Tiling设计



什么是Tiling？

Tiling是将大规模数据计算任务 **切分成小块**，分配到多个AI Core并行执行的技术。合理的Tiling策略能显著提升算子性能。

Tiling设计方法论

1 分析数据特征

理解输入数据的Shape、数据类型、访问模式

2 确定切分策略

选择合适的切分维度（N/H/W/C等）

3 计算Tiling参数

block_dim、tile_size等参数计算

4 Buffer规划

合理分配GM、UB、L1内存

 **自动Tiling设计**：CANNBot根据算子类型自动选择合适的Tiling方案：Element-wise算子按数据块均匀切分，Reduce算子按Reduce轴切分，MatMul算子采用分块矩阵乘法策略。调用 `ascendc-tiling-design` Skill自动生成。

Tiling数据结构

```
// Tiling参数示例
struct AddTiling {
    uint32_t blockDim; // 核数
    uint32_t tileSize; // 块大小
    uint32_t totalSize; // 总大小
    uint32_t splitAxis; // 切分轴
};
```

切分策略



多核切分

将数据分配到多个AI Core



UB切分

适配Unified Buffer容量

阶段3：算子实现 - Kernel开发



Kernel代码生成

CANNBot 自动生成符合 **Ascend C规范** 的Kernel代码，包括数据搬入、计算、数据搬出三个核心步骤。

代码生成流程

1

分析需求

理解算子功能和数据特征

2

选择模板

基于算子类型选择代码模板

3

生成代码

填充模板生成完整Kernel代码

4

优化调整

应用最佳实践和性能优化

代码质量保证



遵循API最佳实践



符合NPU 架构特性



自动内存对齐



流水线优化



developer Agent自动完成

产出物结构

```
ops/{operator}/
├── CMakeLists.txt
├── {operator}_kernel.asc
├── build.sh
├── run.sh
├── scripts/
├── docs/
│   ├── DESIGN.md
│   └── PLAN.md
└── tests/
```

Kernel函数结构

```
// Kernel函数结构
extern "C" __global__ __aicore__ void
abs_kernel(...) {
    // 1. 数据从GM 搬入UB
    DataCopy(xUB, xGM, size);
    // 2. 执行计算 (Abs)
    Abs(zUB, xUB, size);
    // 3. 数据从UB 搬出到GM
    DataCopy(zGM, zUB, size);
}
```

阶段4-5：验证优化与问题处理

4 验证与优化

确保算子正确性和性能

编译算子

使用build.sh编译生成算子二进制文件

运行测试

执行run.sh验证算子功能正确性

性能分析

使用profiling工具分析性能瓶颈

```
# 编译和测试
bash build.sh
bash run.sh
```

 **迭代优化：**阶段4-5支持循环迭代，持续优化直到满足要求

5 问题处理

调试和修复问题

精度调试

对比CPU和NPU输出，定位精度问题
Skill: ascende-precision-debug

运行时调试

解析错误码，排查Kernel挂起等问题
Skill: ascende-runtime-debug

自动修复

CANNBot自动诊断并提供修复建议

 **智能诊断：**Agent自动分析问题并提供解决方案

阶段6-7：性能验收与总结

6

性能验收

采集性能数据并判定达标状态

性能数据采集

调用msprof op采集8个CSV指标文件

性能达标判定

对照性能标准判定是否达标

瓶颈定位与优化

定位瓶颈类型并给出优化建议

最终判定

PASSPASS WITH NOTESFAIL

7

完成总结

汇总开发结果并生成文档

总分与代码路径

性能概要

Task Duration、主导流水、达标状态

关键问题列表

文档归档

DESIGN.md / PLAN.md / REVIEW.md / WALKTHROUGH.md

目录

Part 1 CANNBot 概述

Part 2 环境搭建

Part 3 核心 workflow

Part 4 实操演示

实操场景设定



算子需求

开发一个 **Abs (绝对值) 算子**，用于计算输入张量每个元素的绝对值。这是深度学习中的基础算子，广泛应用于各种神经网络模型。

数学表达式

$$y = |x|$$

计算输入张量的绝对值

输入输出示例

```
// 输入数据
x = [-1.5, 2.0, -3.5, 4.0]
```

```
// 输出结果
y = [1.5, 2.0, 3.5, 4.0]
```

预计耗时
1小时



技术要求



数据类型

float16



计算精度

1e-3



支持的Shape

[1, 128]

[4, 2048]

[32, 4096]

开发流程预览

- 1 启动CANNBot并输入需求
- 2 自动设计方案与代码生成
- 3 代码审查与质量保障
- 4 编译运行与验证

Step 1：启动CANNBot并输入需求

启动CLI工具

在初始化完成的目录下执行opencode命令，启动交互式开发环境：

```
# 进入项目目录
cd skills/ops/teams/ops-direct-invoke
# 启动OpenCode CLI
opencode
# 成功启动后显示
OpenCode> _
```

输入算子开发需求

在交互界面中输入以下算子开发需求：

```
帮我开发一个abs算子，支持float16数据类型，shape主要是[1,128]、[4,2048]、[32,4096]
```

需求要素解析



算子类型

Abs (绝对值)



数据类型

float16



Shape 范围

[1,128] [4,2048] [32,4096]

CANNBot响应流程

- 1

自动加载工作流

加载ascendc-kernel-develop-workflow
- 2

确认需求理解

Agent复述需求确保理解正确
- 3

进入阶段0

开始环境检查

提示技巧

- ✓

描述要清晰具体
- ✓

明确数据类型和Shape
- ✓

可以补充性能要求

Step 2 : 自动设计方案与代码生成



自动设计方案

CANNBot 的 **architect** Agent 自动完成Tiling设计和方案规划:

 **Tiling策略**

按数据块均匀切分, 适配多核并行

 **Buffer规划**

合理分配G M、UB 内存空间

 **并行策略**

利用多个AI Core并行计算

 **API选择**

使用AscendC内置Abs高阶API

产出物结构

```
ops/abs/
├── CMakeLists.txt
├── abs_kernel.asc
├── build.sh
├── run.sh
├── scripts/
├── docs/
│   ├── DESIGN.md
│   └── PLAN.md
└── tests/
```

代码生成过程



自动生成的代码示例

```
// Abs Kernel核心代码
Abs(zUB, xUB, size);
```

CANNBot 自动生成符合Ascend C 规范的代码, 包含完整的数据搬入、计算、数据搬出流程。

代码特点

-  符合AscendC编程规范
-  使用高阶API提升性能
-  自动内存对齐和优化
-  完整的编译和运行脚本

Step 3 : 代码审查与质量保障



自动代码检视

CANNBot 的 **reviewer** Agent 自动进行多维度代码审查，确保代码质量和性能。

5大类别规范



代码风格

命名规范、缩进、注释



性能

内存访问、并行度、流水线



安全

内存越界、空指针检查



可维护性

模块化、可读性、可测试性



正确性

算法实现、边界条件

检视维度

代码风格规范

性能优化点

安全性检查

可维护性

正确性验证

检视内容示例



内存对齐检查

检查UB内存是否32字节对齐

通过



API使用规范

验证API调用是否符合最佳实践

通过



流水线优化

检查是否使用双缓冲和流水线

通过



reviewer Agent自动完成

Step 4 : 编译运行与验证

编译算子

使用生成的build.sh脚本编译算子:

```
# 进入算子目录
cd ops/abs

# 执行编译脚本
bash build.sh

# 编译成功输出
[100%] Built target abs_custom
```

运行测试

使用run.sh脚本运行测试:

```
# 执行测试脚本
bash run.sh

# 测试成功输出
[INFO] Input: [-1.5, 2.0, -3.5, 4.0]
[INFO] Output: [1.5, 2.0, 3.5, 4.0]
[INFO] Expect: [1.5, 2.0, 3.5, 4.0]
[PASS] Test passed!
```

产出物说明

 docs/DESIGN.md · PLAN.md

需求设计文档、开发计划

 abs_kernel.asc

Kernel实现代码

 test/

测试用例代码

 build.sh / run.sh

编译和运行脚本

验证要点

- ✓ 功能正确性
- ✓ 精度达标 ($< 1e-3$)
- ✓ 性能满足要求
- ✓ 多Shape支持

 恭喜！你的第一个算子开发完成！

opencode

帮我开发一个 `abs` 算子，支持 `float16` 数据类型，`shape` 主要是 `[1,128]`、`[4,2048]`、`[32,4096]`

Build GLM-5.1 Zhipu AI Coding Plan

`tab` agents `ctrl+p` commands

- Tip Press `Ctrl+X G` or `/timeline` to jump to specific messages

现在，开始您的CANNBot之旅！ 让Ascend C算子开发触手可及！

CANNBot通过Agent驱动的方式，将复杂的算子开发流程化繁为简。

从环境搭建到算子运行，全程自动化：

设计方案、编写代码、审查质量。

<https://gitcode.com/cann/cannbot-skills>

CANNBot Skills开源交流群点击如下链接获取

<https://gitcode.com/cann/cannbot-skills/discussions/2>



快速上手

1小时开发第一个算子



开源社区

共建昇腾AI生态



持续成长

从入门到精通

CANN

Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

<https://gitcode.com/cann/skills>

CANN